

微細化の物理限界を突破せよ： 補償光学が書き換える「光計測」の未来

- 微細化技術がナノスケールに達し、従来の「静的光学系」は回折限界という物理的ボトルネックに直面。
- ソフトウェア補正（AI）には物理情報の欠落を復元できない限界があり、入力段階の波面制御が不可欠。
- デフォーマブルミラーを用いた「補償光学」が、製造・検査・通信の次世代標準として浮上。

■ 今夜のメインテーマ：「静的光学」が迎えた静かな限界

微細化技術がナノスケールに達した今、僕たちが頼ってきたこれまでの光学系は「回折限界」という物理的な壁の前に、静かに立ち尽くしています。CMOSセンサーの画素をこれ以上小さくできないのなら、解像度をさらに上げるための答えはもうセンサーの中にはありません。「いかにクリアな光を、そのままセンサーへ届けるか」という、光そのものの質に向き合うフェーズが始まっています。

■ あとから直せばいい、という過信（AI補正の盲点）

多くの現場が陥っているのは、「ソフトウェア（AI）による後補正」への盲信です。どんなに強力なノイズ除去を使ったとしても、空気のゆらぎや、熱膨張、現場の微小な振動によって『物理的に消えてしまった情報』を、AIが魔法のようにゼロから復元することはできません。歪んだデータのままDXや自動化を急ぐことは、誤判定や歩留まりの停滞という致命的なリスクをずっと内包し続けることになります。

■ フランスALPAO社が変える、光のリアルタイム制御

そこで今夜フォーカスしたのが、フランスALPAO社のデフォーマブルミラー（可変形状鏡）です。鏡の表面をナノメートル単位で高速に変形させることで、光の波面を乱す動的ノイズをkHzオーダーでリアルタイムに打ち消す。あとから直すのではなく、入力の段階で光の歪みそのものを飼い慣らす。そんな「動的（アクティブ）光学系」への転換が、今まさに加速しています。

■ 物理層を制する者が、自動化を制する

環境がどれだけ変わろうと、常に理論上の限界値に近い解像度を叩き出すこと。これは単なる機材のスペックアップではなく、検査工程の自動化率を底上げし、再検査コストを劇的に削ぎ落とすための、最も確実に戦略的な投資になるはずです。

明日から使える！技術者のための現場英語

We are approaching the physical limits of static optics.

我々は静的光学系の物理的限界に近づいています。

The system compensates for wavefront distortion in real-time.

システムが波面の歪みをリアルタイムで補正します。

This technology reduces reliance on post-processing software.

この技術は、後処理ソフトウェアへの依存を減らします。